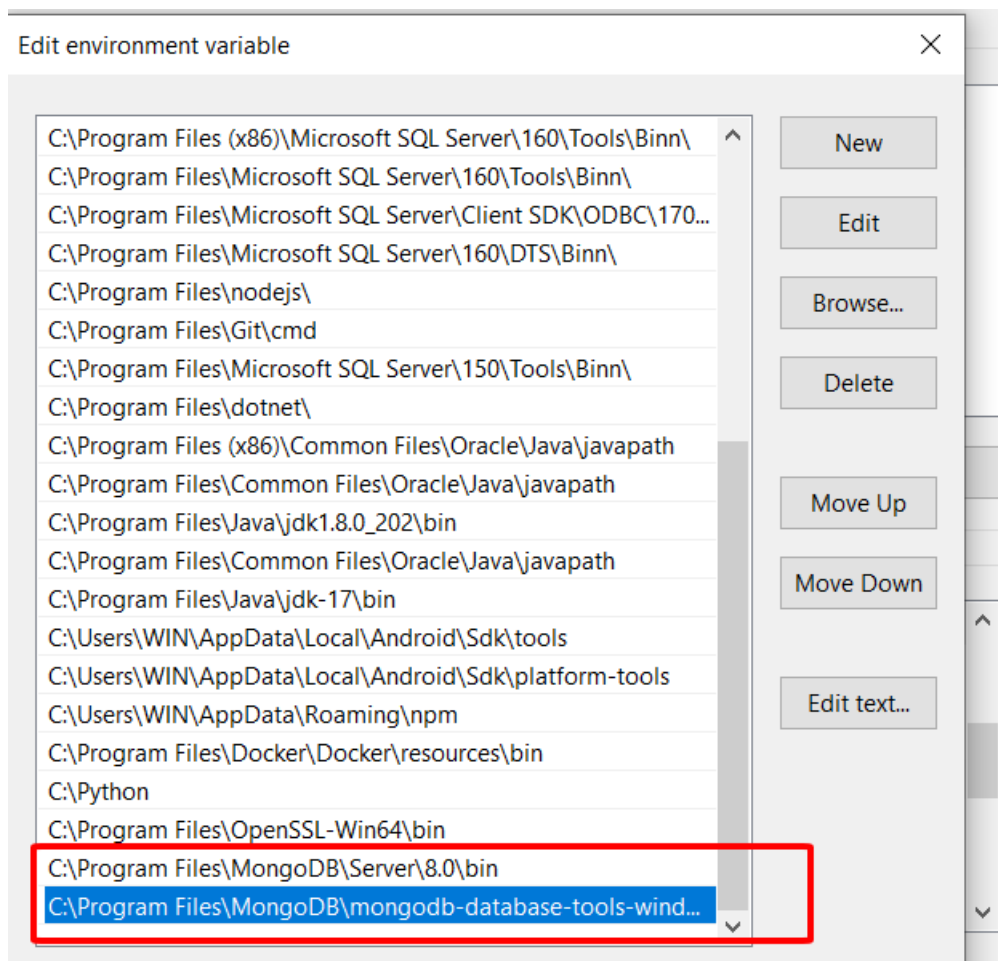


SLOT5: mongosh

1. Cài đặt MongoDB và MongoDB Shell

- **Tải và cài đặt MongoDB:** Truy cập trang chính thức của MongoDB (<https://www.mongodb.com/try/download/community>) để tải phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn (Windows, macOS, Linux).
- **Cài đặt MongoDB Shell (mongosh):**
 - MongoDB Shell là công cụ dòng lệnh độc lập, bạn có thể tải từ <https://www.mongodb.com/try/download/shell>.
 - Sau khi cài đặt, đảm bảo mongosh được thêm vào biến môi trường PATH để có thể chạy từ terminal/command line.



- **Kiểm tra cài đặt:**
 - Mở terminal và gõ: `mongosh --version`
 - Nếu hiển thị phiên bản, bạn đã cài đặt thành công.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5011]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\WIN>mongosh --version
2.4.2

C:\Users\WIN>_
```

2. Kết nối với MongoDB Server

- **Khởi động MongoDB Server:**
 - Chạy MongoDB server bằng lệnh mongod (đảm bảo server đang chạy trên máy cục bộ hoặc máy chủ từ xa).
 - Mặc định, server chạy trên localhost:27017.
- **Kết nối với MongoDB Shell:**
 - Trong terminal, gõ: mongosh
 - Hoặc nếu server chạy trên host/port cụ thể: mongosh "mongodb://<host>:<port>/"
 - Ví dụ: mongosh "mongodb://localhost:27017/"
- **Kết nối với tài khoản xác thực (nếu có):**
 - Sử dụng: mongosh
"mongodb://<username>:<password>@<host>:<port>/<database>?authSource=<authDB>"
 - Ví dụ: mongosh
"mongodb://admin:password@localhost:27017/mydb?authSource=admin"

3. Các lệnh cơ bản trong MongoDB Shell

Dưới đây là các lệnh phổ biến để làm việc với MongoDB Shell:

Quản lý cơ sở dữ liệu

- **Xem danh sách cơ sở dữ liệu:**

```
javascript
```

Copy

```
show databases
```

- **Chuyển sang cơ sở dữ liệu cụ thể** (nếu chưa tồn tại, MongoDB sẽ tạo khi bạn thêm dữ liệu):

```
javascript
```

Copy

```
use <database_name>
```

Ví dụ: use mydb

- **Xóa cơ sở dữ liệu hiện tại:**

javascript

Copy

```
db.dropDatabase()
```

Quản lý collection

- **Tạo collection:**

javascript

Copy

```
db.createCollection("collection_name")
```

Ví dụ: db.createCollection("users")

- **Xem danh sách collection:**

javascript

Copy

```
show collections
```

- **Xóa collection:**

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.drop()
```

Ví dụ: db.users.drop()

Thao tác với dữ liệu (CRUD)

- **Thêm dữ liệu (Insert):**
 - Thêm một document:

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.insertOne({ key: value })
```

Ví dụ: `db.users.insertOne({ name: "Nguyen Van A", age: 25 })`

- Thêm nhiều document:

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.insertMany([ { key: value }, { key: value } ])
```

Ví dụ: `db.users.insertMany([ { name: "Tran Thi B", age: 30 }, { name: "Le Van C", age: 28 } ])`

- **Truy vấn dữ liệu (Read):**

- Lấy tất cả document:

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.find()
```

- Lấy document với định dạng đẹp:

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.find().pretty()
```

- Tìm document theo điều kiện:

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.find({ key: value })
```

Ví dụ: `db.users.find({ age: 25 })`

- Lấy một document:

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.findOne({ key: value })
```

Ví dụ: `db.users.findOne({ name: "Nguyen Van A" })`

- **Cập nhật dữ liệu (Update):**

- Cập nhật một document:

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.updateOne({ key: value }, { $set: { new_key: new_value } })
```

Ví dụ: `db.users.updateOne({ name: "Nguyen Van A" }, { $set: { age: 26 } })`

- Cập nhật nhiều document:

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.updateMany({ key: value }, { $set: { new_key: new_value } })
```

Ví dụ: `db.users.updateMany({ age: { $gt: 20 } }, { $set: { status: "active" } })`

- **Xóa dữ liệu (Delete):**

- Xóa một document:

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.deleteOne({ key: value })
```

Ví dụ: `db.users.deleteOne({ name: "Nguyen Van A" })`

- Xóa nhiều document:

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.deleteMany({ key: value })
```

Ví dụ: `db.users.deleteMany({ age: { $lt: 30 } })`

Các lệnh nâng cao

- **Sắp xếp kết quả:**

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.find().sort({ key: 1 }) // 1: tăng dần, -1: giảm dần
```

Ví dụ: `db.users.find().sort({ age: -1 })`

- **Giới hạn số lượng kết quả:**

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.find().limit(5)
```

- **Đếm số document:**

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.countDocuments()
```

- **Tạo chỉ mục (index):**

javascript

Copy

```
db.<collection_name>.createIndex({ key: 1 })
```

Ví dụ: `db.users.createIndex({ name: 1 })`

4. Một số mẹo khi sử dụng MongoDB Shell

- **Kiểm tra trạng thái kết nối:**

javascript

Copy

```
db.getMongo()
```

- **Thoát khỏi shell:**

javascript

Copy

exit

- **Xem trợ giúp:**
 - Trợ giúp chung: help
 - Trợ giúp cho collection: db.<collection_name>.help()
 - Trợ giúp cho lệnh cụ thể: db.<collection_name>.<method>.help() Ví dụ: db.users.find.help()
- **Sử dụng JavaScript trong shell:**
 - MongoDB Shell hỗ trợ JavaScript, nên bạn có thể viết các hàm hoặc vòng lặp:

javascript

Copy

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
  
    db.users.insertOne({ name: `User${i}`, age: 20 + i });  
  
}
```

5. Lưu ý

- **Sao lưu và khôi phục:**
 - Sao lưu: mongodump --db <database_name>
 - Khôi phục: mongorestore --db <database_name> <path_to_backup>
- **Bảo mật:**
 - Luôn bật xác thực (--auth) khi chạy MongoDB server.
 - Tạo người dùng với quyền cụ thể:

javascript

Copy

```
db.createUser({  
  
    user: "username",  
  
    pwd: "password",  
  
    roles: [{ role: "readWrite", db: "mydb" }]  
  
})
```

- **Cập nhật mongosh:** Đảm bảo bạn sử dụng phiên bản mới nhất của mongosh để tránh lỗi không tương thích.

6. Tài liệu tham khảo

- Trang chính thức MongoDB: <https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/>

- Hướng dẫn chi tiết về lệnh: <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/mongo-shell/>